

Dokumentation WebAPI

Netztransparenz

[Version vom 04.05.2026]

Projektbezeichnung	WebAPI – Netztransparenz	
Version	1.24	
Erstellt am	18.10.2017	
Zuletzt geändert	04.05.2026	
Bearbeitungszustand	x	In Bearbeitung
		Bestätigt
		Fertig gestellt
Dokumentenablage		

1.	EINLEITUNG	3
2.	HISTORIE DES DOKUMENTES	3
3.	ÜBERSICHT DATENPUNKTE	6
4.	GRUNDLEGENDE INFORMATION ZUM SERVICE	12
4.1.	ALLGEMEIN	12
4.2.	BESCHREIBUNG DER URI-PARAMETER	12
4.3.	ERROR-MESSAGES/ERROR STATUS	13
4.4.	HILFE	13
5.	ENDPUNKTE	14
6.	RESPONSE FORMATE	18
6.1.	CSV-FORMATE	18
6.2.	JSON-FORMATE	22
7.	SICHERHEIT	23
7.1.	ABSICHERUNG MIT ACCESS-TOKEN	23
7.2.	ZUGRIFF AUF WEBSERVICES MIT HTTPS	23
7.3.	ANTI-FORGERY TOKEN.....	23
7.4.	EINSCHRÄNKUNG DER ANZAHL DER ZUGRIFFE	23
8.	GLOSSAR.....	24

1. Einleitung

Auf [Netztransparenz.de](https://www.netztransparenz.de) finden Sie Informationen, die die vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) gemeinsam veröffentlichen, sowie allgemeine Informationen zum Übertragungsnetz. Die gemeinsamen Veröffentlichungen der ÜNB zur Ausschreibung von Regelleistung und zum Netzentwicklungsplan sind weiterhin unter www.regelleistung.net und www.netzentwicklungsplan.de gebündelt.

Datenveröffentlichungen werden als externe WebServices angeboten. Im Folgenden sind sämtliche Datenpunkte und die entsprechenden Services im Detail beschrieben.

2. Historie des Dokumentes

Version	Datum	Änderung
1.0	18.10.2017	Dokumentenerzeugung
1.1	19.09.2020	Externer WebAPI
1.2	27.10.2020	Korrekturen
1.3	19.11.2020	Korrekturen, Formatierungen
1.4	14.06.2023	Erweiterung der NRV Saldo WebAPI Endpunkte
1.5	27.06.2023	Erweiterung des ID AEP Endpunkt
1.6	07.09.2023	Einarbeitung Kundenfeedback; Überarbeitung Response-Formate
1.7	18.09.2023	Kleinere Anpassungen; Erstellung einer externen Version
1.8	08.11.2023	Aktualisierung nach den NTP Relaunch und kleinere Anpassungen
1.9	17.11.2023	Erweiterung für Endpunkt der Abschaltbaren Lasten
1.10	24.01.2024	Erweiterung für Endpunkte VoAA und Finanzielle Wirkung des Moduls 1; Anpassung des Response-Formats für Endpunkt "Finanzielle Wirkung der AEP Module 1/2/3"
1.11	31.01.2024	Erweiterung für Endpunkt "Negative Preise 3h-Regelung"; Anpassung API Einschränkung (Anzahl der Zugriffe)
1.12	31.10.2024	Erweiterung für Endpunkte MOL-Abweichungen Abregelungsstrommenge (Nutzen statt Abregeln) inkl. Erzeugungsverbot Aktualisierung API-Formate Format 6 aufgeteilt in 6.a und 6.b Format 6.b entspricht bisherigem Format 6 Format 6.a für Aktivierte aFRR und Aktivierte mFRR betrieblich Format 6.b für Aktivierte aFRR und Aktivierte mFRR qualitätsgesichert Format 7 aufgeteilt in 7.a und 7.b Format 7.b entspricht bisherigem Format 7 Format 7.a für das betriebliche NRV Saldo Format 7.b für das qualitätsgesicherte NRV Saldo

Version	Datum	Änderung
		Aktualisierung der Verlinkungen in der Übersicht der Datenpunkte
1.13	27.11.2024	Aktualisierung API-Format 5 Entfernen der Netzregion Hinzufügen der Primärenergieart
1.14	07.02.2025	Restrukturierung des Dokuments Ergänzung allgemeiner Informationen Detaillierung der Beschreibung der URI-Parameter Anpassung Endpunkte Korrektur der Benennung des Endpunkts für die Monatsmarktprämie Ergänzung des Endpunkts für die Jahresmarktprämie Ergänzung des Endpunkts für die Kapazitätsreserve Ergänzung des Endpunkts für die Redispatch-Maßnahmen Anpassung Formate Ergänzung der Negativen Stunden (3h) im Format 12 Ergänzung der Negativen Stunden (3h) im Format 16
1.15	14.02.2025	Verweis auf das neue WebApi-Portal integriert
1.16	13.08.2025	Ergänzung neue Veröffentlichung "betriebliche Nothilfe" Anpassung API-Formate Spalte "Einheit" aus Format 21.b entfernt
1.17	10.11.2025	Ergänzung neue Veröffentlichung "Vorhaltung kurativer Redispatch"
1.18	14.01.2026	Aktualisierung der Liste der Datenpunkte um negative Preise Ergänzung neue Endpunkte anspruchverguetungeeg anspruchverguetungkwkg Ergänzung neues API-Format Format 22 Anpassung API-Format 12 Umbenennung der Spalten "Negative Stunden (XH)" in "Negative Preise (XH)" Erweiterung des API-Formats um eine neue Spalte "Negative Preise (2H)" Erweiterung des API-Formats um eine neue Spalte "Negative Preise (15MIN)" Anpassung API-Format 16 Erweiterung des API-Formats um eine neue Spalte "Stunde2" Aktualisierung der Liste der URI-Parameter um Parameterwerte für die neuen Endpunkte
1.19	23.01.2026	Umsortieren der Liste der Datenpunkte Ergänzung der Liste der Datenpunkte um Erfüllter MRL Bedarf Ergänzung neues API-Format 23
1.20	28.01.2026	Ergänzung der Liste der Datenpunkte um NRV-Saldo minütlich Ergänzung neues API-Format 24
1.21	17.02.2026	Ergänzung der Liste der Datenpunkte um EEG Negative Preise (2ct)

Version	Datum	Änderung
1.22	27.04.2026	Ergänzung neues API-Format 25 für den Endpunkt "InanspruchnahmeAusgleichsenergie"
1.23	29.04.2026	Anpassung API-Format 12 Erweiterung des API-Formats um eine neue Spalte "Negative Preise (2CT)"
1.24	04.05.2026	Anpassung API-Format 13 Aktualisierung des Headers "ID AEP in EUR /MWh"

3. Übersicht Datenpunkte

Bezeichnung	Veröffentlichungsort	Zeit-Intervall	Aktualisierungszyklus
1/4h-Auktion EPEX	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/%C3%9CNB-Vermarktung/Vermarktung-Viertelstunden-Auktion-EPEX	15min-Werte	1-mal täglich
1/4h-Auktion EXAA	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/%C3%9CNB-Vermarktung/Vermarktung-Viertelstunden-Auktion-EXAA	15min-Werte	1-mal täglich
Abregelungsstrommengen (Ausgewiesen, Zugeteilt, Erzeugungsverbot)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Systemdienstleistungen/Betriebsfuehrung/Nutzen-statt-Abregeln/Datenver%C3%B6ffentlichungen	15min-Werte	1-mal täglich
AEP-Module* (1,2,3)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Ausgleichsenergiepreis/AEP-Module	15min-Werte	x-mal im Monat
AEP-Schätzer	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Ausgleichsenergiepreis/AEP-Sch%C3%A4tzer	15min-Werte	alle 15 Minuten
Aktivierte Regelleistung (PRL, aFRR, mFRR) (betrieblich)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Daten-Regelreserve/Aktivierte-Regelleistung	15min-Werte	alle 15 Minuten
Aktivierte Regelleistung (PRL, aFRR, mFRR) (qualitätsgesichert*)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Daten-Regelreserve/Aktivierte-Regelleistung	15min-Werte	x-mal im Monat
Optimierte Regelleistung	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Daten-Regelreserve/Optimierte-Regelleistung	15min-Werte	alle 15 Minuten

Bezeichnung	Veröffentlichungsort	Zeit-Intervall	Aktualisierungszyklus
(aFRR, mFRR) (betrieblich)			
Optimierte Regelleistung (aFRR, mFRR) (qualitätsgesichert*)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Daten-Regelreserve/Optimierte-Regelleistung	15min-Werte	x-mal im Monat
Difference (betrieblich)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Daten-Regelreserve/Difference-ungewollter-Austausch	15min-Werte	alle 15 Minuten
Difference (qualitätsgesichert*)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Daten-Regelreserve/Difference-ungewollter-Austausch	15min-Werte	x-mal im Monat
Differenz Einspeiseprognose	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/%C3%9CNB-Vermarktung/Differenz-Einspeiseprognose-zu-vermarkteten-Strommengen	15min-Werte	1-mal täglich
EEG Negative Preise	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/Marktpr%C3%A4mie/Negativer-Spotmarktpreis-%C3%9Cbersichtstabellen	15min-Werte 1h -Werte	1-mal täglich
Erfüllter MRL Bedarf	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Daten-Regelreserve/Optimierte-Regelleistung	15min-Werte	alle 15 Minuten
Finanzielle Wirkung der AEP-Module* (1, 2 und 3)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Ausgleichsenergiepreis/Finanzielle-Wirkung-der-AEP-Module	15min-Werte	x-mal im Monat
Hochrechnung Solarenergie	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/Freiwillige-Ver%C3%B6ffentlichungen/Wind-und-Solarenergie-Hochrechnung	15min-Werte	alle 15 Minuten
Hochrechnung Windenergie	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/Freiwillige-Ver%C3%B6ffentlichungen/Wind-und-Solarenergie-Hochrechnung	15min-Werte	alle 15 Minuten

Bezeichnung	Veröffentlichungsort	Zeit-Intervall	Aktualisierungszyklus
Inanspruchnahme Ausgleichsenergie	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/%C3%9CNB-Vermarktung/Inanspruchnahme-Ausgleichsenergie	15min-Werte	1-mal im Monat
Index Ausgleichsenergiepreis (ID-AEP)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Ausgleichsenergiepreis/Index-Ausgleichsenergiepreis	15min-Werte	1-mal täglich
Kapazitätsreserve	https://www.netztransparenz.de/de-de/Systemdienstleistungen/Betriebsfuehrung/Kapazit%C3%A4tsreserve	Ereignisgesteuert	Ereignisgesteuert
KWKG Negative Preise	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/KWKG/KWKG-Abrechnung/Negative-Preise	15min-Werte 1h -Werte	1-mal täglich
Marktwerte	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/Marktpr%C3%A4mie/Marktwert%C3%BCbersicht	Monatswerte	1-mal im Monat
MOL-Abweichungen (MRL)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Daten-Regelreserve/MOL-Abweichungen	15min-Werte	alle 15 Minuten
MOL-Abweichungen (SRL)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Daten-Regelreserve/MOL-Abweichungen	Ereignisgesteuert	Ereignisgesteuert
NRV-Saldo (betrieblich)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/NRV-und-RZ-Saldo/NRV-Saldo	15min-Werte	alle 15 Minuten
NRV-Saldo (qualitätsgesichert*)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/NRV-und-RZ-Saldo/NRV-Saldo	15min-Werte	x-mal im Monat
NRV-Saldo Ampel	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/NRV-und-RZ-Saldo/NRV-Saldo-Ampel	Minütliche Werte	Minütlich
NRV-Saldo minütlich	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/NRV-und-RZ-Saldo/NRV-Saldo-Minute	Minütliche Werte	Minütlich
Online-Hochrechnung der	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/Marktpr%C3%A4mie/Online-	15min-Werte 1h -Werte	1-mal täglich (in API bis spätestens

Bezeichnung	Veröffentlichungsort	Zeit-Intervall	Aktualisierungszyklus
Istwerte Solarenergie	Hochrechnung-der-tats%C3%A4chlichen-Erzeugung-von-Strom-aus-Solarenergie		10 WT M+1 für M verfügbar)
Online-Hochrechnung der Istwerte Windenergie	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/Marktpr%C3%A4mie/Online-Hochrechnung-der-tats%C3%A4chlichen-Erzeugung-von-Strom-aus-Windenergie-Onshore	15min-Werte 1h-Werte	1-mal täglich (in API bis spätestens 10 WT M+1 für M verfügbar)
Online-Hochrechnung der Istwerte Windenergie-Offshore	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/Marktpr%C3%A4mie/Online-Hochrechnung-der-tats%C3%A4chlichen-Erzeugung-von-Strom-aus-Windenergie-Offshore	15min-Werte 1h -Werte	1-mal täglich (in API bis spätestens 10 WT M+1 für M verfügbar)
Prognose Solarenergie	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/Freiwillige-Ver%C3%B6ffentlichungen/Wind-und-Solarenergie-Prognose-bis-15122022	15min-Werte	1-mal täglich (eingestellt seit 14.12.2022)
Prognose Windenergie	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/Freiwillige-Ver%C3%B6ffentlichungen/Wind-und-Solarenergie-Prognose-bis-15122022	15min-Werte	1-mal täglich (eingestellt seit 14.12.2022)
reBAP*	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Ausgleichsenergiepreis/reBAP	15min-Werte	x-mal im Monat
Redispatch	https://www.netztransparenz.de/de-de/Systemdienstleistungen/Betriebsfuehrung/Redispatch	Ereignisgesteuert	Ereignisgesteuert
Redispatch kurativ	https://www.netztransparenz.de/de-de/Systemdienstleistungen/Betriebsfuehrung/Redispatch	Ereignisgesteuert	Ereignisgesteuert
RZ-Saldo (betrieblich)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/NRV-und-RZ-Saldo/NRV-Saldo	15min-Werte	alle 15 Minuten
RZ-Saldo (qualitätsgesichert*)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/NRV-und-RZ-Saldo/NRV-Saldo	15min-Werte	x-mal im Monat

Bezeichnung	Veröffentlichungsort	Zeit-Intervall	Aktualisierungszyklus
Sondermaßnahmen (Abschaltbare Lasten, Nothilfe, Zusatzmaßnahmen) (betrieblich)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Daten-Regelreserve/Sonderma%C3%9Fnahmen-zum-Bilanzausgleich	15min-Werte	alle 15 Minuten
Sondermaßnahmen (Abschaltbare Lasten, Nothilfe, Zusatzmaßnahmen) (qualitätsgesichert*)	https://www.netztransparenz.de/de-de/Regelenergie/Daten-Regelreserve/Sonderma%C3%9Fnahmen-zum-Bilanzausgleich	15min-Werte	x-mal im Monat
Spotmarktpreise	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/Marktpr%C3%A4mie/Spotmarktpreis-nach-3-Nr-42a-EEG	15min-Werte 1h -Werte	1-mal täglich (in API bis spätestens 10 WT M+1 für M verfügbar)
Untertägige Strommengen	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/%C3%9CNB-Vermarktung/Untert%C3%A4gig-vermarktete-Strommengen	15min-Werte	1-mal täglich
Vermarktungsprognose Solarenergie	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/%C3%9CNB-Vermarktung/Vermarktung-1-Stunden-Auktion-Solarenergie	15min-Werte	1-mal täglich
Vermarktungsprognose Sonstige	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/%C3%9CNB-Vermarktung/Vermarktung-1-Stunden-Auktion-Sonstige	15min-Werte	1-mal täglich
Vermarktungsprognose Windenergie	https://www.netztransparenz.de/de-de/Erneuerbare-Energien-und-Umlagen/EEG/Transparenzanforderungen/%C3%9CNB-Vermarktung/Vermarktung-1-Stunden-Auktion-Windenergie	15min-Werte	1-mal täglich

Bezeichnung	Veröffentlichungsort	Zeit-Intervall	Aktualisierungszyklus
VoAA*	https://www.netztransparenz.de/de-Regelenergie/Ausgleichsenergiepreis/Value-of-Avoided-Activation-VoAA	15min-Werte	x-mal im Monat

Anmerkung: *Qualitätsgesicherte Regelenergie-Daten werden mit einigen Tagen im Verzug als Tagesdateien geliefert. Bitte beachten Sie auch, dass nicht alle Zeitreihen zeitnah zur Verfügung gestellt werden, sondern Freigabeprozesse abgewartet werden müssen. Details finden Sie bei den einzelnen Zeitreihen.

4. Grundlegende Information zum Service

Die Daten-API ist eine öffentlich zugängliche API-Schnittstelle um die Daten, die auf der [netztransparenz.de](https://ds.netztransparenz.de) veröffentlicht werden (automatisiert) abzurufen.

Die Basis-URL lautet <https://ds.netztransparenz.de/api/v1/data>. Dahinter folgt die Spezifikation des abzufragenden Datenpunkts mit eventuell benötigten Parametern. Eine vollständige Übersicht über die zur Verfügung stehenden Endpunkte finden Sie in der [Swagger-Dokumentation](#).

Der externe Service ist mit einer Token-basierten Authentifizierung auf Basis des OAuth 2.0 Frameworks abgesichert. D.h. um die Methoden des Service aufzurufen wird ein gültiger Zugangstoken benötigt. Ein solcher Token wird nach erfolgreicher Authentifizierung gegenüber dem IdentityService ausgestellt und ist für 1h gültig. Hierfür wird benutzerspezifisch Client_ID und Client_Secret benötigt, welche Sie über das [WebApi-Portal](#) der Netztransparenz erhalten. Als Grant type ist "client_credentials" zu nutzen.

Access Token URL: <https://identity.netztransparenz.de/users/connect/token>

4.1. Allgemein

Datenformat: Die Daten-API liefert die Werte im CSV Format. **Ausnahme:** Die Werte für die NRV Saldo Ampel werden im JSON-Format geliefert.

API-Status: Der Status der API kann mittels Health-Check überprüft werden:

<https://ds.netztransparenz.de/api/v1/health>

Verwendetes Protokoll: Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)

Service-Framework: AASP.Net core Web API

4.2. Beschreibung der URI-Parameter

Nachfolgend finden Sie Erklärungen zu allen in der API verwendeten URI-Parametern.

Name	Type	Format	Beschreibung	Beispiel
dataType	String	Freitext	Spezifiziert einen abzufragenden Endpunkt	"NRVSaldo"
dateFrom / dateFromUtc	DateTime	"yyyy-MM-ddTHH:mm:ss"	Optional, Start-Datumsangabe in UTC	"2020-10-10T13:00:00"
dateTo / dateToUtc	DateTime	"yyyy-MM-ddTHH:mm:ss"	Optional, End-Datumsangabe in UTC	"2020-10-10T18:00:00"
logic	Integer		Spezifiziert die abzufragenden Negativen Preise	1, 1hour
monthFrom	Integer	"dd"	Monat von - Startangabe für die Abfrage der Monatsmarktpremie	"10"
monthTo	Integer	"dd"	Monat bis - Endangabe für die Abfrage der Monatsmarktpremie	"02"

Name	Type	Format	Beschreibung	Beispiel
product	String	Freitext	Spezifiziert die Ausprägung eines abzufragenden Endpunkts	Solar
year	Integer	"yyyy"	Jahr - Angabe für die Abfrage der Jahresmarktpremie	"2020"
yearFrom	Integer	"yyyy"	Jahr von - Startangabe für die Abfrage der Monatsmarktpremie	"2020"
yearTo	Integer	"yyyy"	Jahr bis - Endangabe für die Abfrage der Monatsmarktpremie	"2022"

4.3. Error-Messages/Error Status

Aktuell sind keine spezifischen Error-Codes definiert. Je nach Szenario werden lediglich Server-Errors (Client-Fehler) ausgegeben:

Error Code	Nachricht	Bedeutung
400	Bad request	Die Abfrage weist allgemeine inhaltliche Fehler auf.
401	Unauthorized	Die Abfrage ist mit dem gelieferten Token nicht erlaubt.
403	Forbidden	Der verwendete Token ist gültig, mit diesem darf aber auf den Endpunkt nicht zugegriffen werden.
404	Not found	Der Endpunkt existiert nicht.
500	Internal Server Error	Interne Fehler wurde geliefert
501	Not Implemented	Kombination der URL Parameter ist ungültig - Beispiel: Parameter "AepSchätzer" und "Qualitätsgesichert"

4.4. Hilfe

Sollten Probleme bei der Nutzung der API auftreten, bitten wir Sie darum, zunächst in unseren [FAQs](#) nach Antworten zu suchen. Sollten Sie dort keine Antwort finden, stellen Sie bitte eine Anfrage über das [Kontaktformular](#), in dem Sie Ihr Problem im Detail beschreiben. Sie werden von unseren Kollegen beraten und über die Lösung des Problems auf dem Laufenden gehalten.

5. Endpunkte

Bezeichnung	Methode/Request	Datenformat API Response
1/4h-Auktion EPEX	GET api/v1/data/vermarktung/VermarktungEpex	Format 1
1/4h-Auktion EXAA	GET api/v1/data/vermarktung/VermarktungExaa	Format 1
Abregelungsstrommenge (ausgewiesen) Abregelungsstrommenge (zugeteilt) Abregelungsstrommenge (Erzeugungsverbot)	GET api/v1/data/AusgewieseneABSM GET api/v1/data/ZugeteilteABSM GET api/v1/data/Erzeugungsverbot	Format 21.a Format 21.a Format 21.b
Abschaltbare Lasten qualitätsgesichert Abschaltbare Lasten betrieblich	GET api/v1/data/NrvSaldo/AbschaltbareLasten/Qualitaetsgesichert GET api/v1/data/NrvSaldo/AbschaltbareLasten/Betrieblich	Format 17
AEP-Modul 1/2/3	GET api/v1/data/NrvSaldo/AEPModule/Qualitaetsgesichert	Format 10
AepSchaetzer	GET api/v1/data/NrvSaldo/AepSchaetzer/Betrieblich	Format 14
aFRR-Optimierung qualitätsgesichert aFRR-Optimierung betrieblich	GET api/v1/data/NrvSaldo/SRLOptimierung/Qualitaetsgesichert GET api/v1/data/NrvSaldo/SRLOptimierung/Betrieblich	Format 6.b
Aktivierte aFRR qualitätsgesichert Aktivierte aFRR betrieblich	GET api/v1/data/NrvSaldo/AktivierteSRL/Qualitaetsgesichert GET api/v1/data/NrvSaldo/AktivierteSRL/Betrieblich	Format 6.b Format 6.a
Aktivierte mFRR qualitätsgesichert Aktivierte mFRR betrieblich	GET api/v1/data/NrvSaldo/AktivierteMRL/Qualitaetsgesichert GET api/v1/data/NrvSaldo/AktivierteMRL/Betrieblich	Format 6.b Format 6.a
Difference qualitätsgesichert Difference betrieblich	GET api/v1/data/NrvSaldo/Difference/Qualitaetsgesichert GET api/v1/data/NrvSaldo/Difference/Betrieblich	Format 6.b
Differenz Einspeiseprognose	GET api/v1/data/vermarktung/DifferenzEinspeiseprognose	Format 1
EEG Negative Preise (2ct)	GET api/v1/data/anspruchverguetungeeg/2cent	Format 22
EEG Negative Preise (15min)	GET api/v1/data/NegativePreise/15	Format 4

Bezeichnung	Methode/Request	Datenformat API Response
	GET api/v1/data/anspruchverguetungeeg/15minutes	Format 22
EEG Negative Preise (1h)	GET api/v1/data/NegativePreise/1	Format 4
	GET api/v1/data/anspruchverguetungeeg/1hour	Format 22
EEG Negative Preise (2h)	GET api/v1/data/NegativePreise/2	Format 4
	GET api/v1/data/anspruchverguetungeeg/2hour	Format 22
EEG Negative Preise (3h)	GET api/v1/data/NegativePreise/3	Format 4
	GET api/v1/data/anspruchverguetungeeg/3hour	Format 22
EEG Negative Preise (4h)	GET api/v1/data/NegativePreise/4	Format 4
	GET api/v1/data/anspruchverguetungeeg/4hour	Format 22
EEG Negative Preise (6h)	GET api/v1/data/NegativePreise/6	Format 4
	GET api/v1/data/anspruchverguetungeeg/6hour	Format 22
EEG Negative Preise (gesamt)	GET api/v1/data/NegativePreise	Format 16
Erfüllter MRL Bedarf	GET api/v1/data/NrvSaldo/mFRRSatisfiedDemand/Betrieblich	Format 23
Finanzielle Wirkung der AEP Module 1/2/3	GET api/v1/data/NrvSaldo/FinanzielleWirkungAEPModule/Qualitaetsgesichert	Format 11
Inanspruchnahme Ausgleichsenergie	GET api/v1/data/vermarktung/InanspruchnahmeAusgleichsenergie	Format 25
Index Ausgleichsenergiepreis (ID-AEP)	GET api/v1/data/IdAep	Format 13
Jahresmarktwerte	GET api/v1/data/Jahresmarktpraemie	Format 2
Kapazitätsreserve	GET api/v1/data/Kapazitaetsreserve	Format 5
KWKG Negative Preise (15min)	GET api/v1/data/anspruchverguetungkwkg/15minutes	Format 22
KWKG Negative Preise (1h)	GET api/v1/data/anspruchverguetungkwkg/1hour	Format 22
Monatsmarktwerte	GET api/v1/data/marktpraemie	Format 12
mFRR-Optimierung qualitätsgesichert	GET api/v1/data/NrvSaldo/MRLOptimierung/Qualitaetsgesichert	Format 6.b
mFRR-Optimierung betrieblich	GET api/v1/data/NrvSaldo/MRLOptimierung/Betrieblich	
MOL-Abweichungen SRL	GET api/v1/data/NrvSaldo/SrIMolAbweichungen/Betrieblich	Format 19

Bezeichnung	Methode/Request	Datenformat API Response
MOL-Abweichungen MRL	GET api/v1/data/NrvSaldo/MrlMolAbweichungen/Betrieblich	Format 20
Nothilfe für das Ausland qualitätsgesichert Nothilfe für das Ausland betrieblich	GET api/v1/data/NrvSaldo/Nothilfe/Qualitaetsgesichert GET api/v1/data/NrvSaldo/Nothilfe/Betrieblich	Format 6.b
NRV-Saldo qualitätsgesichert NRV-Saldo betrieblich	GET api/v1/data/NrvSaldo/NRVSaldo/Qualitaetsgesichert GET api/v1/data/NrvSaldo/NRVSaldo/Betrieblich	Format 7.b Format 7.a
NRV-Saldo-Ampel	GET api/v1/data/Trafficlight	JSON-Format 1
NRV-Saldo minütlich	GET api/v1/data/NrvSaldo/nrvSaldoMinute/Betrieblich	Format 24
Online-Hochrechnung der Istwerte Solarenergie	GET api/v1/data/onlinehochrechnung/Solar	Format 1
Online-Hochrechnung der Istwerte Windenergie	GET api/v1/data/onlinehochrechnung/Windonshore	Format 1
Online-Hochrechnung der Istwerte Windenergie-Offshore	GET api/v1/data/onlinehochrechnung/Windoffshore	Format 1
PRL (k * Delta f) qualitätsgesichert PRL (k * Delta f) betrieblich	GET api/v1/data/NrvSaldo/PRL/Qualitaetsgesichert GET api/v1/data/NrvSaldo/PRL/Betrieblich	Format 6.b
reBAP unterdeckt/überdeckt	GET api/v1/data/NrvSaldo/reBAP/Qualitaetsgesichert	Format 9
Redispatch	GET api/v1/data/redispatch	Format 5
Redispatch kurativ	GET api/v1/data/VorhaltungkRD	Format 5
RZ-Saldo qualitätsgesichert RZ-Saldo betrieblich	GET api/v1/data/NrvSaldo/RZSaldo/Qualitaetsgesichert GET api/v1/data/NrvSaldo/RZSaldo/Betrieblich	Format 8
Solarenergie Hochrechnung	GET api/v1/data/hochrechnung/Solar	Format 1
Solarenergie Prognose	GET api/v1/data/prognose/Solar	Format 1
Spotmarktpreise	GET api/v1/data/Spotmarktpreise	Format 15
Untertägige Strommengen	GET api/v1/data/vermarktung/UntertaegigeStrommengen	Format 1
Vermarktungsprognose Solarenergie	GET api/v1/data/vermarktung/VermarktungsSolar	Format 1
Vermarktungsprognose Sonstige	GET api/v1/data/vermarktung/VermarktungsSonstige	Format 1

Bezeichnung	Methode/Request	Datenformat API Response
Vermarktungsprognose Windenergie	GET api/v1/data/vermarktung/VermarktungsWind	Format 1
VoAA	GET api/v1/data/NrvSaldo/VoAA/Qualitaetsgesichert	Format 18
Windenergie Hochrechnung	GET api/v1/data/hochrechnung/Wind	Format 1
Windenergie Prognose	GET api/v1/data/prognose/Wind	Format 1
Zusatzmaßnahmen qualitätsgesichert Zusatzmaßnahmen betrieblich	GET api/v1/data/NrvSaldo/Zusatzmassnahmen/Qualitaetsgesichert GET api/v1/data/NrvSaldo/Zusatzmassnahmen/Betrieblich	Format 6.b

6. Response Formate

6.1. CSV-Formate

6.1.1. Format 1

Datum;von;Zeitzone von;bis;Zeitzone bis;50Hertz (MW);Amprion (MW);TenneT TSO (MW);TransnetBW (MW)
2022-10-10;13:00;UTC;13:15;UTC;0,00;0,00;0,00;0,00
2022-10-10;13:15;UTC;13:30;UTC;0,00;0,00;0,00;0,00
2022-10-10;13:30;UTC;13:45;UTC;0,00;0,00;0,00;0,00

6.1.2. Format 2

Alle Werte in ct/kWh;<Jahr>
JW;23,5446142
JW Wind an Land;16,271
JW Wind auf See;18,348
JW Solar;22,306

6.1.3. Format 4

Datum;Negativ
2022-06-10 13:00;Ja
2022-06-10 14:00;Ja
2022-06-10 15:00;Ja

6.1.4. Format 5

BEGINN_DATUM;BEGINN_UHRZEIT;ZEITZONE_VON;ENDE_DATUM;ENDE_UHRZEIT;ZEITZONE_BIS;GRUND_DER_MASSNAHME;RICHTUNG;MITTLERE_LEISTUNG_MW;MAXIMALE_LEISTUNG_MW;GESAMTE_ARBEIT_MWH;ANWEISENDER_UENB;ANFORDERNDER_UENB;BETROFFENE_ANLAGE;PRIMAERENERGIEART
10.10.2020;18:00;UTC;10.10.2020;22:00;UTC;Spannungsbedingter Redispatch;Wirkleistungseinspeisung erhöhen;224,69;270;898,75;TenneT DE;TenneT DE;Staudinger 5;Konventionell
10.10.2020;18:00;UTC;10.10.2020;22:00;UTC;Spannungsbedingter Redispatch;Wirkleistungseinspeisung erhöhen;258,75;300;1035;TenneT DE;TenneT DE;Heyden;Konventionell
10.10.2020;18:00;UTC;10.10.2020;22:00;UTC;Spannungsbedingter Redispatch;Wirkleistungseinspeisung reduzieren;258,75;300;1035;TenneT DE;TenneT DE;Börse;Sonstiges

6.1.5. Format 6.a

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;Datentyp;Einheit;50Hertz (Positiv);Amprion (Positiv);TenneT TSO (Positiv);TransnetBW (Positiv);Deutschland (Positiv);50Hertz (Negativ);Amprion (Negativ);TenneT TSO (Negativ);TransnetBW (Negativ);Deutschland (Negativ);MOL-Abweichung
10.06.2023;UTC;13:00;13:15;Aktivierte

SRL;Qualitätsgesichert;MW;0,268;0,584;0,164;0,884;1,900;0,000;0,000;0,000;0,000;0,000;0
10.06.2023;UTC;13:15;13:30;Aktivierte
SRL;Qualitätsgesichert;MW;1,904;3,044;0,056;18,920;23,924;0,000;0,000;0,000;0,000;0,000;0
10.06.2023;UTC;13:30;13:45;Aktivierte
SRL;Qualitätsgesichert;MW;16,040;92,748;0,768;159,516;269,072;0,000;0,000;0,000;0,000;0,0
00;0

6.1.6. Format 6.b

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;Datentyp;Einheit;50Hertz (Positiv);Amprion
(Positiv);TenneT TSO (Positiv);TransnetBW (Positiv);Deutschland (Positiv);50Hertz
(Negativ);Amprion (Negativ);TenneT TSO (Negativ);TransnetBW (Negativ);Deutschland
(Negativ)
10.06.2023;UTC;13:00;13:15;Aktivierte
SRL;Qualitätsgesichert;MW;0,268;0,584;0,164;0,884;1,900;0,000;0,000;0,000;0,000;0,000
10.06.2023;UTC;13:15;13:30;Aktivierte
SRL;Qualitätsgesichert;MW;1,904;3,044;0,056;18,920;23,924;0,000;0,000;0,000;0,000;0,000
10.06.2023;UTC;13:30;13:45;Aktivierte
SRL;Qualitätsgesichert;MW;16,040;92,748;0,768;159,516;269,072;0,000;0,000;0,000;0,000;0,0
00

6.1.7. Format 7.a

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;Datentyp;Einheit;Deutschland;AEP
Knappheitskomponente;Mrl-Mol-Abweichung;Srl-Mol-Abweichung
10.06.2023;UTC;13:00;13:15;NRV-Saldo;Betrieblich;MW;561,721;0;0;0
10.06.2023;UTC;13:15;13:30;NRV-Saldo;Betrieblich;MW;462,998;0;0;0
10.06.2023;UTC;13:30;13:45;NRV-Saldo;Betrieblich;MW;445,993;0;0;0

6.1.8. Format 7.b

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;Datentyp;Einheit;Deutschland
10.06.2023;UTC;13:00;13:15;NRV-Saldo;Betrieblich;MW;561,721
10.06.2023;UTC;13:15;13:30;NRV-Saldo;Betrieblich;MW;462,998
10.06.2023;UTC;13:30;13:45;NRV-Saldo;Betrieblich;MW;445,993

6.1.9. Format 8

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;Datentyp;Einheit;50Hertz;Amprion;TenneT
TSO;TransnetBW
10.06.2023;UTC;13:00;13:15;RZ-Saldo;Betrieblich;MW;1053,724;-341,042;74,531;-211,908
10.06.2023;UTC;13:15;13:30;RZ-Saldo;Betrieblich;MW;1113,660;-372,417;-92,292;-180,578
10.06.2023;UTC;13:30;13:45;RZ-Saldo;Betrieblich;MW;1178,463;-513,311;6,439;-228,638

6.1.10. Format 9

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;Datentyp;Einheit;reBAP unterdeckt;reBAP ueberdeckt
10.06.2023;UTC;13:00;13:15;reBAP;Qualitätsgesichert;EUR/MWh;103,97;103,97
10.06.2023;UTC;13:15;13:30;reBAP;Qualitätsgesichert;EUR/MWh;104,06;104,06
10.06.2023;UTC;13:30;13:45;reBAP;Qualitätsgesichert;EUR/MWh;104,57;104,57

6.1.11. Format 10

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;Datentyp;Einheit;AEP Modul 1;AEP Modul 2;AEP Modul 3
10.06.2023;UTC;13:00;13:15;AEP Module;Qualitätsgesichert;EUR/MWh;153,03;125,39;0,00
10.06.2023;UTC;13:15;13:30;AEP Module;Qualitätsgesichert;EUR/MWh;53,21;99,19;0,00
10.06.2023;UTC;13:30;13:45;AEP Module;Qualitätsgesichert;EUR/MWh;123,43;110,92;12,0

6.1.12. Format 11

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;Datentyp;Einheit;AEP Modul 1;AEP Modul 2;AEP Modul 3
10.06.2023;UTC;13:00;13:15;Finanzielle Wirkung AEP Module;Qualitätsgesichert;EUR;153,03;23,13;223,90
10.06.2023;UTC;13:15;13:30;Finanzielle Wirkung AEP Module;Qualitätsgesichert;EUR;163,3;151,03;22,60
10.06.2023;UTC;13:30;13:45;Finanzielle Wirkung AEP Module;Qualitätsgesichert;EUR;53,13;63,03;123,95

6.1.13. Format 12

Monat;MW-EPEX in ct/kWh;MW Wind Onshore in ct/kWh;PM Wind Onshore fernsteuerbar in ct/kWh;MW Wind Offshore in ct/kWh;PM Wind Offshore fernsteuerbar in ct/kWh;MW Solar in ct/kWh;PM Solar fernsteuerbar in ct/kWh;MW steuerbar in ct/kWh;PM steuerbar in ct/kWh;Negative Preise (6H);Negative Preise (4H);Negative Preise (3H);Negative Preise (2H);Negative Preise (1H);Negative Preise (15MIN);Negative Preise (2CT)
1/2026;3,471;3,434;;3,468;;3,427;;3,471;;Nein;Nein;Nein;Nein;Nein;Nein;Ja
2/2026;9,658;8,531;;9,470;;7,166;;9,658;;Nein;Ja;Ja;Ja;Ja;Ja;Ja
3/2026;9,929;7,550;;7,914;;5,453;;9,929;;Nein;Ja;Ja;Ja;Ja;Ja;Ja

6.1.14. Format 13

Datum von;(Uhrzeit) von;Zeitzone;(Uhrzeit) bis;Zeitzone;ID AEP in EUR/MWh
2023-07-01;00:00;UTC;00:15;UTC;90,30
2023-07-01;00:15;UTC;00:30;UTC;46,35
2023-07-01;00:30;UTC;00:45;UTC;58,48

6.1.15. Format 14

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;Datentyp;Einheit;AEP-Schätzer;Status
10.06.2023;UTC;13:00;13:15;AEP-Schätzer;Betrieblich;EUR/MWh;248,16;0,00
10.06.2023;UTC;13:15;13:30;AEP-Schätzer;Betrieblich;EUR/MWh;123,67;2,00

6.1.16. Format 15

Datum;von;Zeitzone von;bis;Zeitzone bis;Spotmarktpreis in ct/kWh
22.06.2022;23:00;UTC;00:00;UTC;25,791
23.06.2022;00:00;UTC;01:00;UTC;25,011
23.06.2022;01:00;UTC;02:00;UTC;24,582

6.1.17. Format 16

Datum;Stunde1;Stunde2;Stunde3;Stunde4;Stunde6

2024-08-13 00:00;1;;1;1;1

2024-08-13 01:00;1;;1;1;1

2024-08-13 02:00;1;;1;1;1

6.1.18. Format 17

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;Datentyp;Einheit;Deutschland(Positiv);50Hertz(Positiv);
Amprion(Positiv);TenneT TSO(Positiv);TransnetBW(Positiv)

17.11.2023;UTC;00:00;00:15;Abschaltbare Lasten;Betrieblich;MW;N.A.;0,000;0,000;0,000;N.A.

17.11.2023;UTC;00:15;00:30;Abschaltbare Lasten;Betrieblich;MW;N.A.;0,000;0,000;0,000;N.A.

17.11.2023;UTC;00:30;00:45;Abschaltbare Lasten;Betrieblich;MW;N.A.;0,000;0,000;0,000;N.A.

6.1.19. Format 18

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;Datentyp;Einheit;VoAA (Positiv);VoAA (Negativ)

10.12.2023;UTC;13:00;13:15;VoAA;Qualitätsgesichert;EUR/MWh;108,07;21,13

10.12.2023;UTC;13:15;13:30;VoAA;Qualitätsgesichert;EUR/MWh;112,24;58,06

10.12.2023;UTC;13:30;13:45;VoAA;Qualitätsgesichert;EUR/MWh;113,94;59,91

6.1.20. Format 19

Datum von;Zeitzone von;Uhrzeit von;Datum bis;Zeitzone bis;Uhrzeit

bis;Datenkategorie;Datentyp;Abruf-ÜNB;Störung in der MOL-Verarbeitung;Trennung von SRL-
Kooperation;Sonstiges

18.07.2024;UTC; 11:25; 18.07.2024;UTC; 11:37;SRL MOL Abweichung;betrieblich; Amprion
GmbH; ; 1;

09.08.2024;UTC; 09:47; 09.08.2024;UTC; 10:09;SRL MOL Abweichung;betrieblich; TenneT
TSO GmbH; ; 1;

6.1.21. Format 20

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;Datentyp;Netzengpass;Technische Störung
Abrufsystem;Technische Störung Anbieter;Test Aktivierung

01.10.2024;UTC;22:00;22:15;MRL MOL Abweichung;betrieblich;0;0;0;0

01.10.2024;UTC;22:15;22:30;MRL MOL Abweichung;betrieblich;0;0;0;0

01.10.2024;UTC;22:30;22:45;MRL MOL Abweichung;betrieblich;0;0;0;0

6.1.22. Format 21.a

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;Einheit;H1;H2;T1;T2;T3;T4;T5;T6

01.10.2024;UTC;22:00;22:15;ausgewiesene

Abregelungsstrommenge;MW;0,000;0,000;336,000;258,720;94,080;80,640;0,000;0,000

01.10.2024;UTC;22:15;22:30;ausgewiesene

Abregelungsstrommenge;MW;0,000;0,000;336,000;258,720;94,080;80,640;0,000;0,000

01.10.2024;UTC;22:30;22:45;ausgewiesene

Abregelungsstrommenge;MW;0,000;0,000;336,000;258,720;94,080;80,640;0,000;0,000

6.1.23. Format 21.b

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;H1;H2;T1;T2;T3;T4;T5;T6
01.10.2024;UTC;22:00;22:15;Erzeugungsverbot;0;0;1;1;1;1;0;0
01.10.2024;UTC;22:15;22:30;Erzeugungsverbot;0;0;1;1;1;1;0;0
01.10.2024;UTC;22:30;22:45;Erzeugungsverbot;0;0;1;1;1;1;0;0

6.1.24. Format 22

Datum;Zeitzone;von;bis;AnspruchVerguetung
30.12.2025;UTC;00:00;01:00;Ja
30.12.2025;UTC;01:00;02:00;Ja
30.12.2025;UTC;02:00;03:00;Ja

6.1.25. Format 23

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;Datentyp;Einheit;Deutschland (Positiv);Deutschland (Negativ)
14.01.2026;UTC;10:45;11:00;mFRRSatisfiedDemand;Betrieblich;MW;0,000;0,000
14.01.2026;UTC;11:00;11:15;mFRRSatisfiedDemand;Betrieblich;MW;0,000;0,000
14.01.2026;UTC;11:15;11:30;mFRRSatisfiedDemand;Betrieblich;MW;0,000;0,000

6.1.26. Format 24

Datum;Zeitzone;von;bis;Datenkategorie;Datentyp;Einheit;Deutschland;Status
10.01.2026;UTC;13:00;13:01;NRV-Saldo minütlich;Betrieblich;MW;622,000;0
10.01.2026;UTC;13:01;13:02;NRV-Saldo minütlich;Betrieblich;MW;1053,000;0

6.1.27. Format 25

Datum;von;Zeitzone von;bis;Zeitzone bis;50Hertz (kWh);Amprion (kWh);TenneT TSO (kWh);TransnetBW (kWh)
2020-10-10;13:00;UTC;13:15;UTC;-15177,455;34038,052;-70079,298;18307,750
2020-10-10;13:15;UTC;13:30;UTC;-5127,462;9393,366;-70249,177;19676,000

6.2. JSON-Formate

6.2.1. JSON-Format 1

```
[
  {
    "From": "2020-10-10T13:00:00",
    "To": "2020-10-10T13:01:00",
    "Value": "GREEN"
  },...
]
```

7. Sicherheit

7.1. Absicherung mit Access-Token

Die Nutzung der API wird über die OAuth-Client-Workflow-Authentifizierung abgesichert. Um die API nutzen zu können, können sich externe User als API-User registrieren. Jeder API-User hat die Möglichkeit bis zu 5 Clients zur Nutzung der API anzulegen. Dies geschieht mittels des Moduls OAuth-Manager.

Workflow:

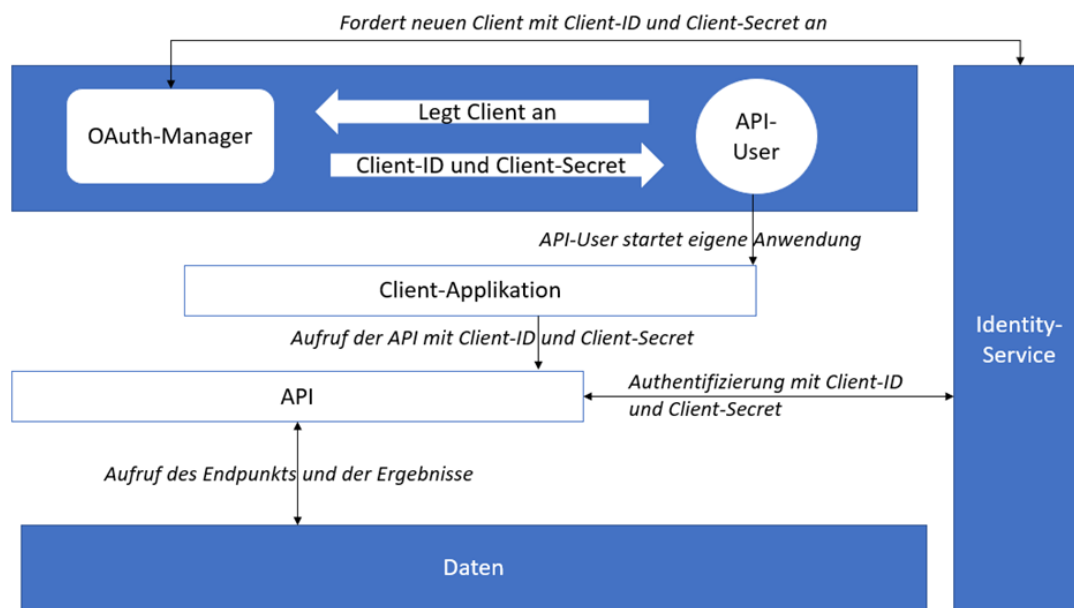


Abb.: OAuth-Client-Workflow

7.2. Zugriff auf WebServices mit HTTPS

Der Zugriff auf die WebServices ist durch ein SSL-Zertifikat geschützt. Die Kommunikation zwischen den Clients und den WebServices erfolgt damit verschlüsselt.

7.3. Anti-Forgery Token

Um Cross-Site Request Forgery (CSRF) Attacken zu verhindern, werden Anti-Forgery Tokens (Request verification tokens) eingesetzt.

<https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/web-api/overview/security/preventing-cross-site-request-forgery-csrf-attacks>

7.4. Einschränkung der Anzahl der Zugriffe

Die Anzahl der möglichen Zugriffe ist IP-Adressen-bezogen beschränkt. Dies wird über die Web Application Firewall (WAF) und eine White-List gesteuert. Es wurden folgende Grenzwerte festgelegt:

- **Allgemein:** Es ist eine begrenzte Anzahl von Anfragen pro Sekunde zulässig. Alle anderen Anfragen, die diese Grenze überschreiten, werden blockiert.

- **Pro Quell-IP-Adresse:** Es können maximal 2 Anfragen pro Sekunde und pro Quell-IP-Adresse gestellt werden. Eine IP wird für 2 Stunden blockiert, wenn sie wiederholt gegen das vorgegebene Limit verstößt.

8. Glossar

Abkürzung	Beschreibung
CE(S)T	Central European (Summer) Time
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EXAA	Energy Exchange Austria
EPEX	EPEX SPOT SE – European Power Exchange
JSON	JavaScript Object Notion
ÜNB	Übertragungsnetzbetreiber
URI	Uniform Resource Identifier
UTC	Coordinated Universal Time
WAF	Web Application Firewall